

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy: Irányítástechnikai alapok

Téma: Pneumatika alapjai

Készítette: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.13.

Tartalom

Pneumatika alapjai és tudnivalók:	2
Pneumatikus rendszerek elemei:	2
Működési elv:	3
Órai példa:	4
Önreflexió:	6

Pneumatika alapjai és tudnivalók:

Definíció:

A pneumatika olyan műszaki terület, amely sűrített levegő segítségével hoz létre mozgást és végez munkát.

Részletes magyarázat:

A rendszer alapja a levegő összenyomhatósága. A kompresszor által sűrített levegő energiát tárol, amely később mechanikai energiává alakítható. A levegő könnyen hozzáférhető, ezért gazdaságos megoldás.

Fő tulajdonságok:

- Összenyomható közeg → rugalmas működés
- Gyors reakcióidő
- Tisztaság → nincs olajszennyezés (bizonyos rendszerekben)
- Biztonságos robbanásveszélyes környezetben is

Felhasználási példák:

- Automata ajtók
- Gyártósorok mozgató elemei
- Csomagológépek

Pneumatikus rendszerek elemei:

1. Kompresszor:

A környezeti levegőt beszívja és összesűríti. Ez biztosítja a rendszer működéséhez szükséges energiát.

2. Légtartály:

Tárolja a sűrített levegőt, és kiegyenlíti a nyomásingadozásokat.

3. Előkészítő egység (FRL):

- Szűrő (Filter) → tisztítja a levegőt
- Nyomásszabályzó (Regulator) → állandó nyomást biztosít
- Olajozó (Lubricator) → kenést biztosít

4. Szelepek:

A levegő áramlását szabályozzák. Pl.:

3/2-es vagy 5/2-es szelep

5. Munkahenger:

A levegő energiáját mechanikai mozgássá alakítja (lineáris mozgás).

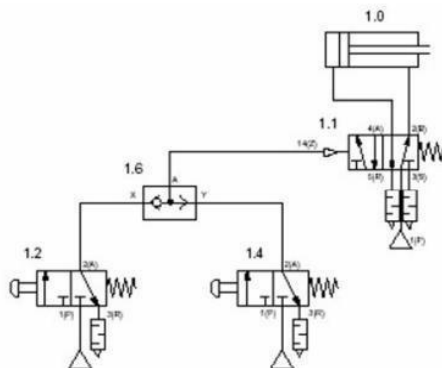
6. Csővezetékek:

Összekötik a rendszer elemeit.

Levegő előkészítés			
Táplevegő	Szűrő	Kézi ürítésű kondenzátum leeresztő	Automata kondenzátum leeresztő
Szárító	Olajzó	Manométer	Nyomás csökkentő szelep
Nyomás csökkentő szelep külső csatlakozással	Állítható nyomásszabályzó szelep, leszellőző kivitellel	Kombinált előkészítő egység (szűrő, nyomáshatároló, manométer, olajzó)	Légtartály
Levegő kimenet (kipufogó)	Hangtompító	Flexibilis cső	Dugó

Útmeghatározó szelepek			
2/2-es zárt alaphelyzet	2/2-es nyitott alaphelyzet	3/2-es leszellőző alaphelyzet	3/2-es töltő alaphelyzet
4/2-es	4/2-es	4/3-as leszellőző középállással	4/3-as zárt középállással
5/2-es	5/2-es	5/3-as leszellőző középállással	5/3-as zárt középállással

Működési elv:



A kör fő elemei:

- **1.0 Munkahenger:** Egy kettős működésű munkahenger, amely a kapott levegő hatására végez mozgást.

- **1.1 Főszelep (5/2-es útváltó):** Ez a szelep közvetlenül a munkahengert vezérli. Pneumatikus vezérlésű és rugó-visszatérítésű.
- **1.6 VAGY-elem (Váltószelep):** Ez a rendszer "lelke". Két bemenete (X és Y) és egy kimenete (A) van. A kimenetén akkor jelenik meg a nyomás, ha **legalább az egyik** bemenetére érkezik levegő.
- **1.2 és 1.4 Nyomógombos szelepek:** 3/2-es alaphelyzetben zárt szelepek, ezek szolgálnak indítógombként.

A működés lényege a logikai VAGY kapcsolat megvalósítása:

1. **Nyugalmi állapot:** Amíg egyik gombot (1.2 vagy 1.4) sem nyomjuk meg, a VAGY-elem (1.6) nem kap levegőt, így a főszelep (1.1) alaphelyzetben marad. A munkahenger dugattyúja a rugó vagy az alaphelyzeti levegőáramlás miatt behúzott állapotban van.
2. **Működtetés az egyik oldalról:** Ha megnyomjuk az **1.2-es gombot**, a sűrített levegő az 1.6-os elem bal oldali bemenetére érkezik. A szelepben lévő golyó (vagy tömítőelem) elzárja a jobb oldali (1.4-es szelep felőli) utat, és a levegő továbbhalad a főszelep (1.1) vezérlőcsatlakozója felé.
3. **Működtetés a másik oldalról:** Ugyanez történik, ha csak az **1.4-es gombot** nyomjuk meg: a levegő átáramlik a VAGY-elemen, elzárva a másik irányt, és átváltja a főszelepet.
4. **A munkahenger mozgása:** Amint a főszelep (1.1) vezérlője nyomást kap, a szelep átvált, és a levegőt a munkahenger (1.0) hátsó kamrájába vezeti, aminek hatására a dugattyúrúd **kigördül (kimegy)**.
5. **Visszaállítás:** Amint elengedjük a gombot, a vezérlőnyomás megszűnik, az 1.1-es szelep a rugó hatására visszatér alaphelyzetbe, és a munkahenger visszahúzódik.

Órai példa:

A felhasznált elemek:

- **1 db egyszerű működésű munkahenger:** Ez a bal oldali elem, amiben egy visszahúzó rugó van.
- **2 db 3/2-es nyomógombos szelep:** Ezek szolgálnak indítóelemként. (Fontos megjegyezni, hogy azért 3/2-esek, mert a harmadik úton tud távozni a levegő, amikor elengedjük a gombot).
- **1 db VAGY-elem (váltószelep):** Ez a logikai központ a két gomb és a henger között.
- **Levegő-előkészítő és elosztó blokk:** Innen kapja a rendszer a tápnyomást.



Működési elv:

A működés lényege a **logikai összeadás**. A munkahenger akkor fog kimozdulni, ha az 'A' **VAGY** a 'B' jelű gombot megnyomjuk.

1. **Vezérlés:** Amikor megnyomom az egyik 3/2-es szelepet, a táplevegő átáramlik rajta és megérkezik a VAGY-elem egyik bemenetére.
2. **A VAGY-elem szerepe:** Ez a legfontosabb rész. A szelep belsejében lévő tömítőelem a nyomás hatására azonnal elzárja a másik gomb felé vezető utat. Ez azért kritikus, mert ha csak egy sima Tidomot használnánk, a levegő egyszerűen elszökne a másik gomb kipufogónyílásán, és nem maradna elég nyomás a munkahenger kitolásához.
3. **Munkavégzés:** A VAGY-elem kimenetén megjelenő levegő beáramlik a munkahengerbe, legyőzi a belső rugó erejét, és kitolja a dugattyúrudat.
4. **Alaphelyzetbe állás:** Amint elengedem a gombot, a 3/2-es szelep alaphelyzetbe ugrik, lezárja a táplevegőt, és összeköti a rendszert a szabad levegővel. A munkahenger rugója ekkor visszanyomja a dugattyút, a levegő pedig a VAGY-elemen és a gombon keresztül távozik a környezetbe.

Önreflexió:

A tantárgy során elsajátítottam a pneumatikus alapkapsolások logikai felépítését, és rájöttem, hogy a fizikai bekötések mögött minden esetben egy precíz vezérlési stratégia áll, legyen szó akár egy egyszerű VAGY kapcsolatról vagy egy összetettebb ütemláncról. A gyakorlati órákon a Festo-asztal mellett állva tanultam meg, hogy a kapcsolási rajz elméleti tisztasága és a fizikai megvalósítás – a csövezés és a rendszerelemek pontos kiválasztása – mennyire szorosan összefügg, hiszen egy hibásan választott szeleptípus az egész gép működésképtelenségét okozhatja. Különösen tanulságos volt látni, hogyan fordíthatók le a logikai alpműveletek sűrített levegős elemek nyelvére, ami segített abban, hogy a rendszereket ne csak alkatrészek halmazaként, hanem egy egységes, funkcionális egészként kezeljem. Úgy érzem, a kurzus végére képessé váltam az alapvető hibakeresésre és a dokumentációk értelmezésére is, ami magabiztosságot ad abban, hogy a jövőben bonyolultabb mechatronikai rendszerek tervezésébe vagy szervizelésébe is belekezdjek. Összességében ez a tárgy rávilágított arra, hogy a pneumatika nemcsak a nyers erőről szól, hanem a finom és megbízható vezérlési logika egyik legfontosabb ipari alapköve.